Implementación de una Base de Datos Integral para SOS Veterinaria

Hito 1 Base de Datos — Grupo 11

Mayo 2026



Integrantes:

Huamán Yay, Alexis

Pietro Vilca, Alexandra

Ore Omonte, Thyara Olenka

Universidad de Ingeniería y Tecnología

Ciencia de la Computación

Docente: Nina Choquehuayta, Wilder

2026-1

Índice de Contenidos

1. Requisitos **1**

1.1. Introducción 1

1.2. Descripción general de la empresa 2

1.3. Necesidad / usos de la base de datos 2

1.4. ¿Cómo resuelve el problema hoy? 3

1.4.1. Cómo se almacenan y procesan los datos hoy 3

1.4.2. Flujo de datos 4

1.5. Descripción detallada del sistema 5

1.5.1. Objetos de información actuales 5

1.5.2. Características esperadas 5

1.5.3. Tipos de usuarios 6

1.5.4. Tipos de consulta 7

1.5.5. Tamaño estimado de la base de datos 7

1.6. Objetivos del proyecto 9

1.7. Referencias 10

1.8. Eventualidades 11

1.8.1. Problemas 11

1.8.2. Límites 12

2. Modelo Entidad-Relación **13**

2.1. Reglas semánticas 13

2.2. Modelo Entidad-Relación 16

2.3. Especificaciones y consideraciones del modelo 17

2.3.1. Persona 17
2.3.2. Cliente 18
2.3.3. Empleado 18
2.3.4. Veterinario 18
2.3.5. Personal_Apoyo 19
2.3.6. Especie 19
2.3.7. Raza 19
2.3.8. Mascota 19
2.3.9. Historial_Médico 20
2.3.10. Item_Catálogo 20
2.3.11. Servicio 20
2.3.12. Artículo_Petshop 21
2.3.13. Medicamento 21
2.3.14. Lote_Inventario 21
2.3.15. Cita 21
2.3.16. Atención_Clínica 22
2.3.17. Enfermedad_Diagnóstico 22
2.3.18. Resultado_Diagnóstico 22
2.3.19. Procedimiento_Aplicado 23
2.3.20. Insumo_Utilizado 23
2.3.21. Receta_Médica 23
2.3.22. Registro_Estancia 23
2.3.23. Transporte_Logística 24
2.3.24. Factura 24
2.3.25. Detalle_Factura 24
2.3.26. Pago 25

3. Modelo Relacional **26**

3.1. Modelo Relacional 26
3.2. Especificaciones de transformación 30

3.2.1. Entidades 30
3.2.2. Entidades débiles 31
3.2.3. Entidades superclase / subclases 32
3.2.4. Relaciones binarias 32
3.2.5. Relaciones ternarias 33
3.3. Diccionario de datos 33

Capítulo 1

Requisitos

1.1. Introducción

En la última década, el sector de servicios veterinarios en el Perú ha experimentado un crecimiento notable impulsado por el aumento sostenido en la tenencia responsable de mascotas y la mayor disposición de las familias a invertir en su bienestar y salud. En este contexto, las clínicas veterinarias que aspiran a mantenerse competitivas ya no pueden limitarse a ofrecer una consulta médica aislada; deben operar como organizaciones de servicios complejas, capaces de integrar procesos clínicos, logísticos y comerciales de forma simultánea y coherente.

SOS Veterinaria, ubicada en la Av. Mariscal La Mar 835, Miraflores, Lima, es un ejemplo representativo de esta evolución. Lo que comenzó como una clínica de consulta general se ha transformado en un ecosistema integral que combina atención médica especializada, cirugía, laboratorio diagnóstico, hospedaje, estética animal (*grooming*), transporte logístico a domicilio y venta de productos a través de un *petshop* presencial y una plataforma de comercio electrónico. Esta diversificación, si bien constituye una ventaja competitiva evidente, ha generado simultáneamente un desafío de gestión de información de alta complejidad.

El presente proyecto surge de la necesidad de diseñar e implementar una base de datos relacional integral en PostgreSQL que unifique en un único sistema transaccional todos los procesos operativos de SOS Veterinaria. El objetivo es eliminar la fragmentación de datos existente, garantizar la trazabilidad completa del flujo de atención y facturación, y sentar las bases para la generación de reportes analíticos que apoyen la toma de decisiones estratégicas de la dirección.

1.2. Descripción general de la empresa

SOS Veterinaria opera bajo un modelo de negocio centralizado en un único pero amplio local ubicado en el distrito de Miraflores, Lima. Esta concentración en una sola sede le permite optimizar recursos físicos y humanos, pero al mismo tiempo implica que todos los flujos de información —clínicos, comerciales y logísticos— convergen en el mismo espacio operativo, lo que exige una coordinación interna rigurosa.

El local está organizado en cuatro grandes áreas funcionales:

- **Área médica y quirúrgica:** Comprende los consultorios de atención general y especializada (cardiología, oncología, traumatología, neurología, nutrición y oftalmología), las salas de cirugía convencional y de mínima invasión (laparoscopia y endoscopia), el laboratorio clínico con capacidad para hemogramas, perfiles bioquímicos, análisis de orina, pruebas PCR, ELISA y cultivos bacteriológicos, y la unidad de diagnóstico por imágenes (rayos X y ecografía de alta resolución). Adicionalmente, dispone de atención de emergencias las 24 horas.
- **Área de farmacia e inventario:** Gestiona el stock de medicamentos, insumos clínicos y productos de venta libre. Los medicamentos se organizan en lotes físicos con fechas de caducidad propias, cuyo control es crítico tanto para la seguridad del paciente como para la integridad del inventario.
- **Área de hospedaje y estética:** Incluye las instalaciones de internamiento postoperatorio y guardería vacacional, con jaulas y caniles diferenciados por especie, así como el área de *grooming* (baño regular, baño medicado, corte higiénico y corte estético).
- **Área operativa de transporte:** Gestiona el servicio de taxi y transporte logístico a domicilio para el recojo y entrega de mascotas, coordinado por personal de apoyo con licencia de conducir habilitada.

La clínica atiende a clientes particulares y ofrece, adicionalmente, una tienda en línea (`sosveterinaria.com`) para la venta de productos de *petshop* con envío a domicilio, lo que amplía su alcance comercial más allá del local físico.

1.3. Necesidad / usos de la base de datos

La coexistencia de múltiples líneas de negocio dentro de un único establecimiento genera una demanda de información transversal que los sistemas actuales de SOS Veterinaria

son incapaces de satisfacer. La problemática central reside en la imposibilidad de cruzar datos entre los distintos procesos operativos: la información sobre los medicamentos que un veterinario receta en consulta no está vinculada con los lotes que la farmacia gestiona en su stock, y estos, a su vez, no se conectan automáticamente con los cargos que recepción registra en la factura del cliente.

La base de datos propuesta es necesaria para resolver, de manera sistemática, los siguientes requerimientos operativos:

- **Gestión de inventario farmacéutico perecible:** Controlar los lotes de medicamentos con sus fechas de caducidad, cantidades iniciales y stock actual, garantizando que no se administren ni vendan fármacos vencidos y que las mermas queden registradas.
- **Asignación y control de jaulas:** Registrar el ingreso y salida de mascotas de las instalaciones de hospedaje e internamiento, con trazabilidad del número de jaula asignado, las instrucciones de cuidado y los períodos de ocupación para fines de facturación.
- **Historiales clínicos inmutables:** Mantener un registro cronológico e inalterable de todas las atenciones, diagnósticos, procedimientos, recetas e insumos utilizados por cada mascota, con respaldo legal para los actos médicos firmados por el veterinario responsable.
- **Facturación polimórfica:** Emitir comprobantes que consoliden en un mismo ticket tanto servicios médicos como productos físicos (medicamentos, artículos de *petshop*) y estancias de hospedaje, con soporte para pagos fraccionados mediante distintos métodos (efectivo, tarjeta, billeteras digitales).
- **Trazabilidad del ciclo de inventario:** Vincular el despacho de un medicamento en el mostrador directamente al lote específico del que proviene, cerrando el ciclo entre la prescripción médica, la dispensación farmacéutica y el descuento de stock.

1.4. ¿Cómo resuelve el problema hoy?

1.4.1. Cómo se almacenan y procesan los datos hoy

En la actualidad, SOS Veterinaria gestiona su información a través de un conjunto desarticulado de herramientas analógicas y digitales de uso básico, sin integración entre sí. Cada área opera de forma autónoma con sus propios métodos de registro:

- **Recepción:** Mantiene un archivo de Microsoft Excel para el registro de citas, donde se anotan manualmente la fecha, el motivo de consulta, el cliente y la mascota involucrada. No existe validación de datos ni control de duplicados.
- **Área médica:** Los veterinarios documentan los historiales clínicos, diagnósticos, recetas y notas de procedimientos en cuadernos físicos o fichas de papel archivadas por mascota. Estos registros son de difícil consulta retrospectiva, propensos al deterioro físico y no accesibles simultáneamente por más de un profesional.
- **Farmacia e inventario:** El control de lotes y stock de medicamentos se lleva en una hoja de cálculo de Excel independiente, actualizada de forma manual cada vez que se realiza una compra o dispensación. Las fechas de caducidad no generan alertas automáticas, lo que incrementa el riesgo de administrar fármacos vencidos.
- **Hospedaje:** La ocupación de jaulas se gestiona con anotaciones en papel o en un registro físico de entradas y salidas, sin vinculación con el sistema de facturación ni con el historial clínico de la mascota internada.

El resultado es un conjunto de silos de información desconectados, donde la generación de cualquier reporte consolidado (por ejemplo, los ingresos totales del mes o el stock disponible de un medicamento específico) requiere cruzar manualmente múltiples fuentes, con el consecuente riesgo de inconsistencias y errores.

1.4.2. Flujo de datos

El flujo de datos actual en SOS Veterinaria es predominantemente manual, secuencial y propenso a la pérdida de trazabilidad en cada punto de transferencia. A continuación se describe el ciclo típico de una atención clínica con intervención quirúrgica:

1. El cliente solicita una cita por teléfono; recepción la anota en el Excel de citas.
2. El veterinario atiende al paciente y registra los hallazgos en su cuaderno físico.
3. Durante la intervención, el médico anota en un papel los insumos y medicamentos utilizados (jeringas, ampollas, soluciones).
4. Ese papel es entregado a recepción para que transcribe los ítems a la boleta del cliente, sin que exista ningún mecanismo que garantice que los insumos anotados correspondan exactamente al lote específico descontado del almacén.
5. La farmacia actualiza su Excel de stock de forma separada y posterior, sin vinculación directa con el acto clínico que generó el consumo.

6. El cliente paga en caja; el recibo se emite de forma manual o con un sistema de facturación básico no integrado con los registros médicos ni de inventario.

Este flujo produce una pérdida sistemática de trazabilidad: al final del proceso es imposible determinar con certeza qué lote exacto de medicamento fue administrado a un paciente específico en una fecha determinada, información que es crítica tanto para la auditoría de inventario como para la seguridad clínica del animal.

1.5. Descripción detallada del sistema

1.5.1. Objetos de información actuales

Los objetos de información que actualmente existen en SOS Veterinaria, y que serán migrados y formalizados en la base de datos relacional propuesta, son los siguientes:

- **Formularios en papel:** Fichas de anamnesis, hojas de consentimiento quirúrgico, notas de evolución y registros de internamiento. Almacenados físicamente en archivadores por orden cronológico o alfabético.
- **Hojas de cálculo de Excel desconectadas:** Registro de citas (recepción), control de lotes de medicamentos (farmacia) y registro de hospedajes (área de internamiento). Cada archivo es mantenido por un área distinta sin sincronización entre ellos.
- **Cuadernos de historiales médicos:** Documentos físicos por mascota donde los veterinarios anotan consultas, diagnósticos, prescripciones y observaciones postoperatorias.
- **Boletas y recibos manuales:** Comprobantes de pago emitidos en talonarios físicos o mediante sistemas de punto de venta básicos sin integración con los registros clínicos ni de inventario.

Todos estos objetos serán migrados a una base de datos relacional en PostgreSQL, diseñada para soportar hasta 1 000 000 de registros en tablas transaccionales y mantener la integridad referencial mediante llaves primarias surrogadas y restricciones de integridad a nivel de esquema.

1.5.2. Características esperadas

El sistema de base de datos a implementar deberá cumplir con las siguientes características técnicas y funcionales:

- **Alta disponibilidad:** El sistema debe estar operativo de forma continua, dado que SOS Veterinaria ofrece atención de emergencias las 24 horas. Se implementará sobre PostgreSQL con soporte para replicación y recuperación ante fallos.
- **Integridad referencial mediante llaves surrogadas:** Todas las entidades utilizarán claves primarias surrogadas simples (enteros autoincrementales) en lugar de llaves compuestas o naturales y eficiencia en operaciones de JOIN.
- **Trazabilidad de inventario:** El sistema debe registrar el descuento de stock a nivel de lote específico, tanto en el quirófano (insumos utilizados) como en el mostrador de farmacia (venta directa al cliente), cerrando el ciclo de inventario de extremo a extremo.
- **Facturación polimórfica:** Un único módulo de facturación debe ser capaz de consolidar en una misma boleta servicios médicos, artículos de *petshop* y cobros de hospedaje, con soporte para pagos fraccionados en múltiples cuotas y métodos.
- **Soporte para consultas analíticas:** La estructura del esquema debe permitir la ejecución eficiente de consultas de agregación y cruce de datos complejos (reportes epidemiológicos, análisis de stock, rentabilidad por tipo de servicio) sin degradar el rendimiento transaccional.

1.5.3. Tipos de usuarios

El sistema contempla cuatro perfiles de usuario con distintos niveles de acceso y responsabilidad operativa:

1. **Administrador / Dueño:** Acceso total al sistema. Puede consultar y modificar cualquier entidad, generar reportes consolidados de ingresos y stock, gestionar el catálogo de servicios y productos, y administrar las cuentas de los demás usuarios.
2. **Veterinario:** Acceso al módulo clínico. Puede registrar y consultar historiales médicos, crear atenciones clínicas, emitir diagnósticos, prescribir recetas médicas, registrar procedimientos aplicados e insumos utilizados. No tiene acceso a los módulos de facturación ni de administración de personal.
3. **Personal de Apoyo / Recepción:** Acceso a los módulos de facturación, gestión de citas, registro de estancias de hospedaje y venta de productos en el *petshop*. Puede emitir facturas, registrar pagos y coordinar el agendamiento de citas. No tiene acceso a los registros clínicos confidenciales.

4. **Chofer:** Acceso exclusivo al módulo de transporte logístico. Puede consultar las rutas asignadas para el día (dirección de recojo o entrega, horario, mascota asociada) y registrar la confirmación de entrega. No tiene acceso a ningún otro módulo del sistema.

1.5.4. Tipos de consulta

El sistema deberá ser capaz de responder, de forma eficiente, a las siguientes consultas analíticas representativas de las necesidades de información de SOS Veterinaria:

Q1 — Epidemiología por raza: ¿Cuáles son las enfermedades más diagnosticadas en una raza específica durante el último semestre? Esta consulta permite identificar patrones clínicos recurrentes y orientar la especialización del equipo médico.

Q2 — Alerta de stock crítico: ¿Cuál es el top 5 de medicamentos más prescritos cuyo stock actual esté por debajo del 15 % de su cantidad inicial en inventario? Esta consulta es crítica para anticipar quiebres de stock en la farmacia.

Q3 — Rentabilidad por canal y método de pago: ¿Cuáles son los ingresos totales agrupados por método de pago (efectivo, tarjeta, Yape/Plin) y tipo de ítem (*Petshop* vs. Médico) durante el último trimestre? Esta consulta apoya la planificación financiera y la evaluación de la mezcla de productos.

Q4 — Rendimiento del servicio de transporte: ¿Qué chofer ha completado el mayor número de transportes en el período, agrupados por distrito de destino? Esta consulta permite optimizar la asignación de rutas y evaluar el rendimiento del personal de transporte.

1.5.5. Tamaño estimado de la base de datos

A continuación se presenta la estimación del tamaño de la base de datos considerando los tipos de datos reales de PostgreSQL para cada atributo. Los cálculos se basan en los tamaños estándar: `INT` = 4 bytes, `BIGINT/TIMESTAMP` = 8 bytes, `DECIMAL(10,2)` = 8 bytes, `BOOLEAN` = 1 byte, `DATE` = 4 bytes, `TIME` = 8 bytes, `VARCHAR(n)` = n bytes (promedio estimado), `TEXT` = 200 bytes (promedio estimado).

Nombre de la tabla	Longitud de atributos en Bytes	Longitud del registro (Bytes)
Persona	4+8+50+50+15+100	227
Cliente	4+150+100	254
Empleado	4+20+4+8	36
Veterinario	4+15+50	69
Personal_Apoyo	4+30+20	54
Especie	4+50	54
Raza	4+50+4	58
Mascota	4+50+4+1+4+4	67
Historial_Médico	4+4+8+20+200	236
Item_Catálogo	4+100+8+20	132
Servicio	4+1+4	9
Artículo_Petshop	4+50+50+4	108
Medicamento	4+100+50+50+1	205
Lote_Inventario	4+4+4+4+4	20
Cita	4+4+8+200+20+4+4+20	264
Atención_Clínica	4+4+20+8+200+8+8+4+200	456
Enfermedad_Diagnóstico	4+15+100	119
Resultado_Diagnóstico	4+4+4+20+200	232
Procedimiento_Aplicado	4+4+4+200	212
Insumo_Utilizado	4+4+4+4	16
Receta_Médica	4+4+4+100+4	116
Registro_Estancia	4+4+20+4+4+4+200	240
Transporte_Logística	4+4+20+20+150	198
Factura	4+8+8+8+8+4+4+4	48
Detalle_Factura	4+4+4+4+4+4+8+8	40
Pago	4+4+8+8+20	44

Cuadro 1.1: Estimación de la Base de Datos — Longitud de atributos por registro

Nombre de la tabla	Tamaño (Bytes)	Datos Estimados	Tamaño Total (Bytes)
Especie	54	10	540
Raza	58	200	11 600
Enfermedad_Diagnóstico	119	500	59 500
Item_Catálogo	132	300	39 600
Servicio	9	50	450
Artículo_Petshop	108	200	21 600
Medicamento	205	50	10 250
Total		**1 310**	**143 540**

Cuadro 1.2: Tamaño de las tablas fijas

Nombre de la tabla	Tamaño (B)	Crec. diario	Crec. anual	Tamaño anual (B)
Persona	227	10	3 650	828 550
Cliente	254	8	2 920	741 480
Empleado	36	1	365	13 140
Veterinario	69	1	365	25 185
Personal_Apoyo	54	1	365	19 710
Mascota	67	12	4 380	293 460
Historial_Médico	236	12	4 380	1 033 680
Lote_Inventario	20	5	1 825	36 500
Cita	264	30	10 950	2 890 800
Atención_Clínica	456	25	9 125	4 161 000
Resultado_Diagnóstico	232	30	10 950	2 540 400
Procedimiento_Aplicado	212	20	7 300	1 547 600
Insumo_Utilizado	16	40	14 600	233 600
Receta_Médica	116	25	9 125	1 058 500
Registro_Estancia	240	5	1 825	438 000
Transporte_Logística	198	8	2 920	578 160
Factura	48	35	12 775	613 200
Detalle_Factura	40	100	36 500	1 460 000
Pago	44	40	14 600	642 400
Total			**148 920**	**19 155 365**

Cuadro 1.3: Tamaño de las tablas cambiantes

(*) Se está considerando que el crecimiento de los registros de nuevos clientes es lineal.

Con base en las estimaciones anteriores, el tamaño total de la base de datos para el primer año de operación se calcula en aproximadamente **19.3 MB** para las tablas cambiantes más **143.5 KB** para las tablas fijas, lo que confirma la viabilidad del despliegue en una instancia estándar de PostgreSQL sin requerimientos especiales de almacenamiento.

1.6. Objetivos del proyecto

El presente proyecto persigue los siguientes objetivos técnicos y operativos, orientados a resolver de raíz la problemática de gestión de información de SOS Veterinaria:

1. **Unificar el flujo clínico y comercial en una única base de datos normalizada.** Centralizar en un solo sistema transaccional todos los procesos de la clínica —médicos, farmacéuticos, logísticos y comerciales—, eliminando los silos de información actualmente gestionados con hojas de cálculo y registros físicos desconectados entre sí.

2. **Eliminar la redundancia de datos mediante el uso de claves primarias surrogadas.** Sustituir toda llave compuesta o natural por claves primarias

surrogadas simples (enteros autoincrementales) en cada entidad del modelo, garantizando eficiencia en operaciones de JOIN y eliminación de la duplicidad de atributos comunes entre tablas relacionadas.

3. **Habilitar la trazabilidad completa del inventario farmacéutico.** Implementar un mecanismo que permita descontar el stock directamente del lote específico de un medicamento, tanto en el contexto de su uso en quirófano o consulta (`Insumo_Utilizado`) como en su venta directa al cliente en el mostrador de la farmacia (`Detalle_Factura`), cerrando el ciclo de inventario de forma auditable y sin intervención manual.

1.7. Referencias

- SOS Veterinaria. (s.f.). *SOS Veterinaria*. Recuperado el 21 de mayo de 2026, de `https://www.sosveterinaria.com`
- SOS Veterinaria. (s.f.). *Quiénes somos*. Recuperado el 21 de mayo de 2026, de `https://www.sosveterinaria.com/pages/quienes-somos`
- MiVet. (s.f.). *SOS Veterinaria*. Recuperado el 21 de mayo de 2026, de `https://mivet.net.pe/p/sos-veterinaria`
- Veterinaria 24 Horas. (s.f.). *SOS Veterinaria – Veterinaria 24 horas en Miraflores*. Recuperado el 21 de mayo de 2026, de `https://x.veterinaria24hs.com/lima/miraflores/sos-veterinaria-veterinaria-24-horas-en-miraflores`
- Mascotas365. (s.f.). *SOS Veterinaria*. Recuperado el 21 de mayo de 2026, de `https://mascotas365.com/establecimiento/sos-veterinaria`
- Compuempresa. (s.f.). *SOS Veterinaria E.I.R.L. / MAPEVAS S.A.C.* Recuperado el 21 de mayo de 2026, de `https://compuempresa.com/info/sos-veterinaria-eirl-2CBF`
- Todos Negocios. (s.f.). *SOS Veterinaria*. Recuperado el 21 de mayo de 2026, de `https://pe.todosnegocios.com/sos-veterinaria-01-4228024`
- Ubicome. (s.f.). *S.O.S Veterinaria*. Recuperado el 21 de mayo de 2026, de `https://www.ubicome.pe/empresa/s-o-s-veterinaria-lima-28472`
- Firmania Perú. (s.f.). *SOS Veterinaria*. Recuperado el 21 de mayo de 2026, de `https://firmania.com.pe/miraflores-lima/sos-veterinaria-38516`
- Veterinarias Perú. (s.f.). *Mejores veterinarias en Lima*. Recuperado el 21 de mayo de 2026, de `https://veterinariasperu.net/mejores-veterinarias-lima`

- Google Maps. (s.f.). *SOS Veterinaria*. Recuperado el 21 de mayo de 2026, de `https://maps.google.com`
- SUNAT. (s.f.). *Consulta RUC – MAPEVAS S.A.C.* Recuperado el 21 de mayo de 2026, de `https://e-consultaruc.sunat.gob.pe`
- Colegio Médico Veterinario del Perú. (s.f.). *Información institucional*. Recuperado el 21 de mayo de 2026, de `https://www.cmvp.org.pe`
- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú. (s.f.). *Sanidad animal y bienestar animal*. Recuperado el 21 de mayo de 2026, de `https://www.midagri.gob.pe`
- World Small Animal Veterinary Association. (s.f.). *Veterinary standards and animal care guidelines*. Recuperado el 21 de mayo de 2026, de `https://wsava.org`
- American Veterinary Medical Association. (s.f.). *Veterinary medical resources*. Recuperado el 21 de mayo de 2026, de `https://www.avma.org`

1.8. Eventualidades

1.8.1. Problemas

Durante el análisis y diseño del sistema se identificó la siguiente problemática de difícil resolución a nivel de base de datos:

Gestión de mermas de inventario. El principal problema operativo no cubierto de forma trivial por el modelo es el control de las *mermas*, entendidas como la pérdida de unidades de inventario por causas distintas a la venta o al uso clínico documentado: productos dañados durante el almacenamiento, vencimientos no detectados a tiempo, roturas accidentales o, en el peor de los casos, sustracciones no autorizadas.

Este tipo de discrepancia produce un descuadre entre el stock físico real en las repisas de la farmacia y el stock registrado en la base de datos, lo que invalida la confiabilidad de las consultas de inventario y puede derivar en decisiones de reabastecimiento incorrectas. Si bien el modelo contempla el campo `Stock_Actual` en la entidad `Lote_Inventario` como el valor autoritativo, cualquier merma no registrada generará una divergencia que solo será detectable mediante auditorías físicas periódicas. Se recomienda, como trabajo futuro, implementar un módulo de ajuste de inventario con registro de motivo y responsable del ajuste.

1.8.2. Límites

El alcance del presente proyecto se circunscribe estrictamente a la gestión operativa de la clínica veterinaria. En consecuencia, el sistema diseñado **no** modela ni pretende cubrir los siguientes dominios:

- **Contabilidad interna de planillas:** El cálculo de sueldos, beneficios sociales, descuentos laborales o el registro de adelantos de remuneración del personal quedan fuera del alcance. El sistema registra el salario base del empleado únicamente como dato referencial en la entidad `Empleado`.
- **Pago de servicios y gastos fijos:** Las obligaciones de la clínica con proveedores de servicios básicos (electricidad, agua, internet) o el pago de alquiler del local no forman parte del modelo transaccional diseñado.
- **Obligaciones tributarias con SUNAT:** La declaración y liquidación de impuestos (IGV, Impuesto a la Renta) no es responsabilidad directa del sistema. Si bien el modelo calcula y almacena el IGV en cada factura emitida, la integración con los sistemas de recaudación de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria queda fuera del presente alcance.

Capítulo 2

Modelo Entidad-Relación

2.1. Reglas semánticas

A continuación se describen las entidades que conforman el modelo, detallando los atributos que las caracterizan y las restricciones semánticas que las gobiernan. Las entidades se agrupan por módulo funcional para facilitar su comprensión.

Módulo 1 — Jerarquía de Personas

- **Persona** es la entidad abstracta base de toda persona registrada en el sistema. Toda persona es identificada de forma única por su *DNI* (clave alternativa de negocio) y por un *ID_Persona* surrogado interno. Posee *Nombres* y *Apellidos* obligatorios, así como un *Teléfono* de contacto. El campo *Email* actúa como segunda clave única del sistema.
- **Cliente** es una subclase de Persona que representa al titular legal y financiero de la clínica: es quien registra mascotas a su nombre, firma autorizaciones y recibe las facturas. Extiende a Persona con una *Dirección_Principal* obligatoria y un *Contacto_Emergencia* opcional.
- **Empleado** es una subclase de Persona que representa a la fuerza laboral. Todo empleado posee un *Código_Empleado* único interno, una *Fecha_Contratación* y un *Salario* registrado como referencia administrativa.
- **Veterinario** es una subclase de Empleado que agrupa al personal médico habilitado para realizar actos clínicos con validez legal. Está identificado adicionalmente por su número de colegiatura *CMPV* (clave única) y declara una *Especialidad* médica.

- **Personal_Apoyo** es una subclase de Empleado que representa al personal operativo no médico (recepcionistas, groomers, choferes). Posee un atributo *Rol* obligatorio que define su función dentro de la clínica, y un campo *Licencia_Conducir* opcional, habilitado para el perfil de chofer.

Módulo 2 — Pacientes (Core Biológico)

- **Especie** representa el nivel más alto de clasificación biológica en el sistema (por ejemplo: Canino, Felino, Exótico). Está identificada por un *ID_Especie* surrogado y su *Nombre_Especie* es único e irrepetible.
- **Raza** representa la clasificación biológica específica de un animal. Está identificada por un *ID_Raza* y un *Nombre_Raza*. Toda raza pertenece obligatoriamente a una única *Especie*, lo que permite la trazabilidad biológica completa del paciente.
- **Mascota** es el perfil central del paciente. Posee un *Nombre*, una *Fecha_Nacimiento* opcional, y un *Sexo* declarado de forma obligatoria. Toda mascota pertenece a una única *Raza* y está registrada bajo la responsabilidad de un único *Cliente* dueño.
- **Historial_Médico** es el contenedor clínico permanente de la mascota. Toda mascota tiene exactamente un historial (relación 1:1 garantizada mediante una restricción `UNIQUE` sobre *ID_Mascota*). Registra la *Fecha_Creación* del expediente, el *Grupo_Sanguíneo* y las *Alergias_Conocidas* del paciente, ambas opcionales pero de alto valor clínico.

Módulo 3 — Catálogos e Inventario Especializado

- **Item_Catálogo** es la superclase abstracta que unifica todo aquello que tiene un precio en la clínica, permitiendo facturación polimórfica. Posee un *Nombre*, un *Precio_Base* obligatorio y un *Tipo_Item* que discrimina si se trata de un servicio, un artículo de petshop o un medicamento.
- **Servicio** es una subclase de Item_Catálogo que representa actividades intangibles ofrecidas por la clínica (consultas, cirugías, ecografías, baños). Indica mediante el atributo *Requiere_Veterinario* si el servicio debe ser ejecutado por personal médico, y registra un *Tiempo_Estimado_Min* opcional para la gestión de agenda.
- **Artículo_Petshop** es una subclase de Item_Catálogo que representa los bienes físicos de la tienda (alimentos, accesorios, juguetes). Posee una *Marca* opcional, una *Categoría* obligatoria y un *Stock_General* que controla el inventario de estos

productos de forma global (no por lote), dado que no tienen fecha de caducidad crítica.

- **Medicamento** es una subclase de Item_Catálogo que estandariza el vademécum de la clínica. Define el *Principio_Activo*, la *Concentración* y la *Presentación* del fármaco, así como un indicador booleano *Requiere_Receta* que condiciona su dispensación.
- **Lote_Inventario** representa la existencia física de un medicamento en la farmacia. Un mismo medicamento puede tener múltiples lotes activos. Cada lote tiene una *Fecha_Caducidad*, una *Cantidad_Inicial* y un *Stock_Actual* que se decrementa con cada dispensación o uso clínico registrado.

Módulo 4 — Flujo Médico (Corazón Clínico)

- **Cita** es la reserva de tiempo que organiza la agenda de la clínica. Vincula obligatoriamente a un *Cliente* solicitante, una *Mascota* paciente y un *Empleado* asignado. Registra la *Fecha*, la *Hora*, el *Motivo* de la visita y el *Estado* actual de la cita (pendiente, confirmada, completada, cancelada).
- **Atención_Clínica** es el registro formal del acto médico. Vincula la atención al *Historial_Médico* del paciente y al *Empleado* (veterinario) responsable. Captura los signos vitales del triaje: *Peso_Kg*, *Temp_C* y *Frecuencia_Cardíaca*, junto con la *Anamnesis* inicial. Fecha y hora son obligatorias para validez legal del acto.
- **Enfermedad_Diagnóstico** es el catálogo de patologías estandarizado según la clasificación CIE. Cada enfermedad tiene un *Código_CIE* único y un *Nombre_Enfermedad*, lo que garantiza uniformidad en los registros médicos y permite reportes epidemiológicos precisos.
- **Resultado_Diagnóstico** vincula una Atención_Clínica con una Enfermedad_Diagnóstico detectada. Clasifica el hallazgo mediante el atributo *Tipo* (presuntivo o definitivo) y puede incluir *Observaciones* adicionales del médico.
- **Procedimiento_Aplicado** registra cada intervención médica ejecutada durante una atención (limpieza dental, cirugía, rayos X, etc.). Vincula la atención con el ítem de servicio del catálogo y almacena las *Resultados_Notas* específicas de esa intervención.
- **Insumo_Utilizado** es el descargador de inventario clínico. Registra qué *Lote_Inventario* específico fue consumido durante una atención y en qué *Cantidad_Usada*, permitiendo descontar el stock directamente del lote correcto al momento del acto médico.

- **Receta_Médica** es la prescripción farmacológica emitida al dueño de la mascota. Vincula la atención con un *Medicamento* genérico (no con un lote), e indica la *Dosis_Frecuencia* y la *Duración_Días* del tratamiento a seguir en casa.

Módulo 5 — Operativo Anexo (Servicios de Valor Agregado)

- **Registro_Estancia** controla la ocupación de las instalaciones de hospedaje e internamiento. Registra el *Tipo* de estadía (guardería vacacional o internamiento médico), la *Fecha_Ingreso*, la *Fecha_Salida* (opcional, hasta el momento del alta), el *Nro_Jaula* asignado y las *Instrucciones_Cuidado* pertinentes. Toda estancia está vinculada a una única *Mascota*.
- **Transporte_Logística** gestiona el servicio de taxi veterinario de la clínica. Está vinculado a una *Cita* específica y a un *Empleado* con rol de chofer. Registra el *Tipo_Ruta* (recojo o entrega), la *Dirección_Destino* del servicio y el *Estado* actual del transporte (Pendiente, En curso, Completado, Cancelado).

Módulo 6 — Facturación y Finanzas

- **Factura** es el comprobante legal de la transacción económica. Registra la *Fecha_Emisión*, el *Subtotal*, el *IGV* calculado y el *Total* a pagar. Está vinculada a un *Cliente* y, de forma opcional y mutuamente excluyente, a una *Atención_Clínica* o a una *Cita*. Si ambas referencias son nulas, corresponde a una compra libre en el mostrador de petshop.
- **Detalle_Factura** desglosa los ítems cobrados dentro de una factura. Por cada línea se registra el *Item_Catálogo* facturado, la *Cantidad*, el *Precio_Unitario* vigente y el *Subtotal_Línea*. Si el ítem es un medicamento, el detalle vincula además el *Lote_Inventario* específico despachado; si es una estancia, vincula el *Registro_Estancia* correspondiente.
- **Pago** registra cada ingreso monetario recibido a cuenta de una factura. Permite que una misma factura sea abonada en múltiples cuotas o mediante diferentes medios. Por cada pago se registra la *Fecha_Pago*, el *Monto_Abonado* y el *Método_Pago* utilizado (efectivo, tarjeta, Yape/Plin u otro).

2.2. Modelo Entidad-Relación

La figura 2.1 presenta el diagrama Entidad-Relación del sistema de base de datos de SOS Veterinaria, modelado bajo la notación de Pata de Gallo (*Crow's Foot*). El

diagrama refleja la estructura completa de las 19 entidades descritas en la sección anterior, sus atributos, cardinalidades y restricciones de participación.

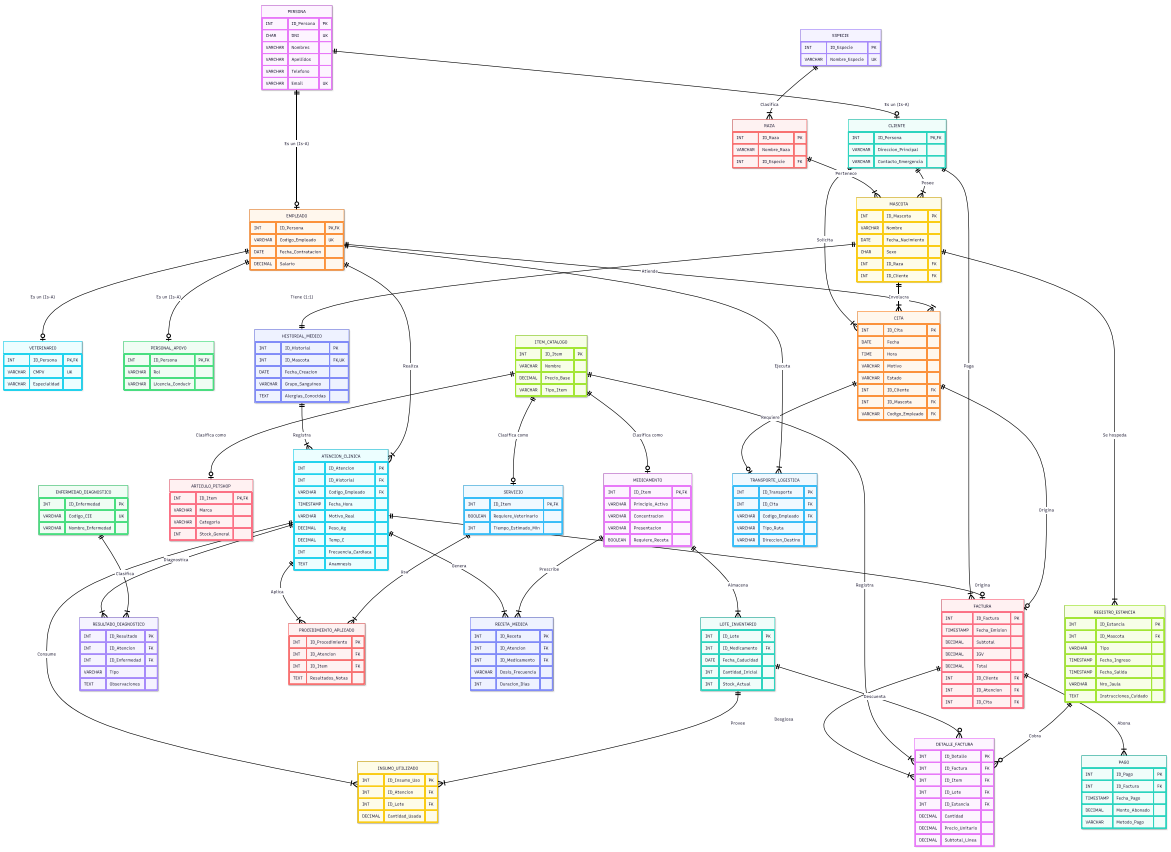


Figura 2.1: Diagrama Entidad-Relación — SOS Veterinaria (Notación Pata de Gallo)

2.3. Especificaciones y consideraciones del modelo

A continuación se detalla, entidad por entidad, las especificaciones funcionales y las decisiones de diseño que justifican su estructura dentro del modelo relacional.

2.3.1. Persona

- **Especificaciones:** Almacena los datos personales comunes a todo actor humano del sistema: identificador surrogado (`ID_Persona`), documento de identidad (`DNI`), nombres, apellidos, teléfono de contacto y correo electrónico.
- **Consideraciones:** La llave primaria seleccionada es `ID_Persona`, una clave surrogada autoincremenal, en lugar del `DNI`. Si bien el DNI identifica unívocamente a una persona natural en el Perú, es un dato de negocio sujeto a correcciones administrativas; por ello actúa como clave única alternativa (`UK`). Esta entidad

es una **superclase abstracta**: ningún registro puede existir en `Persona` sin pertenecer simultáneamente a `Cliente` o `Empleado`. Se implementa el patrón *Table Per Subclass* (JOINED). Se permite solapamiento: un empleado que también sea cliente tendrá registros en ambas subclases bajo el mismo `ID_Persona`.

2.3.2. Cliente

- **Especificaciones:** Extiende a `Persona` con los atributos del titular financiero: `Dirección_Principal` y `Contacto_Emergencia`. Es la entidad a quien se emiten las facturas y bajo la cual se registran las mascotas.
- **Consideraciones:** Su PK es `ID_Persona` (FK → `Persona`), patrón JOINED; no se genera una nueva clave. `Dirección_Principal` es `NOT NULL` porque es requerida para facturación y servicio de transporte. `Contacto_Emergencia` es nullable. Un cliente puede poseer múltiples mascotas (relación 1:N con `Mascota`).

2.3.3. Empleado

- **Especificaciones:** Extiende a `Persona` con los atributos administrativos: `Código_Empleado` (UK), `Fecha_Contratación` y `Salario`.
- **Consideraciones:** Su PK es `ID_Persona` (FK → `Persona`). `Código_Empleado` actúa como clave de negocio alternativa para el sistema de control de acceso. Es a su vez **superclase** de `Veterinario` y `Personal_Apoyo` bajo el mismo patrón JOINED. El `Salario` se almacena como referencia administrativa; la liquidación de planillas queda fuera del alcance (véase sección 1.8.2).

2.3.4. Veterinario

- **Especificaciones:** Extiende a `Empleado` con los atributos que validan la habilitación médica: `CMPV` (número de colegiatura del Colegio Médico Veterinario del Perú, UK) y `Especialidad`.
- **Consideraciones:** Su PK es `ID_Persona` (FK → `Empleado`). El `CMPV` es la clave única alternativa que otorga validez legal a los actos clínicos (diagnósticos, recetas, cirugías). La regla de integridad que exige que el empleado referenciado en `Cita` y `Atención_Clínica` pertenezca a esta subclase se implementa mediante trigger en la base de datos o validación en la capa de servicio del backend.

2.3.5. Personal_Apoyo

- **Especificaciones:** Extiende a `Empleado` con el atributo `Rol` (groomer, chofer, recepcionista) y el campo opcional `Licencia_Conducir`.
- **Consideraciones:** Se optó por un atributo discriminador `Rol` en lugar de crear subclases adicionales (Groomer, Chofer, Recepcionista), ya que estos perfiles no presentan atributos propios que justifiquen tablas separadas. `Licencia_Conducir` es nullable y semánticamente válido solo cuando `Rol = 'Chofer'`; esta consistencia se valida en la capa de aplicación.

2.3.6. Especie

- **Especificaciones:** Almacena el nivel más alto de clasificación biológica: `ID_Especie` (PK surrogada) y `Nombre_Especie` (UK, NOT NULL). Ejemplos: Canino, Felino, Exótico, Ave.
- **Consideraciones:** Catálogo de gestión exclusiva del administrador. `Nombre_Especie` es `UNIQUE` para evitar registros duplicados. Su participación en la relación con `Raza` es parcial: puede existir una especie sin que aún se hayan cargado razas asociadas a ella.

2.3.7. Raza

- **Especificaciones:** Almacena la clasificación biológica específica: `ID_Raza` (PK surrogada), `Nombre_Raza` y `ID_Especie` (FK → `Especie`, NOT NULL).
- **Consideraciones:** Si bien el nombre de una raza podría repetirse entre especies distintas (p. ej., "Mestizo" para caninos y felinos), se optó por PK surrogada en lugar de llave compuesta `(Nombre_Raza, ID_Especie)`, simplificando los JOINs y el mapeo ORM. La FK `ID_Especie` es `NOT NULL`: toda raza debe pertenecer a una especie conocida (participación total).

2.3.8. Mascota

- **Especificaciones:** Almacena el perfil del paciente: `ID_Mascota` (PK surrogada), `Nombre`, `Fecha_Nacimiento` (nullable), `Sexo`, `ID_Raza` (FK) e `ID_Cliente` (FK).
- **Consideraciones:** `Fecha_Nacimiento` es nullable porque muchas mascotas rescatadas no tienen fecha de nacimiento conocida. `Sexo` es `NOT NULL` dado que es relevante para diagnósticos y procedimientos clínicos. La relación con `Cliente` es

N:1: un cliente puede tener varias mascotas, pero cada mascota pertenece a un único dueño responsable.

2.3.9. Historial_Médico

- **Especificaciones:** Almacena el expediente clínico permanente: `ID_Historial` (PK surrogada), `ID_Mascota` (FK, UK), `Fecha_Creación`, `Grupo_Sanguíneo` (nullable) y `Alergias_Conocidas` (nullable).
- **Consideraciones:** Se diseñó como **entidad fuerte con PK surrogada** en lugar de entidad débil. La regla "una mascota tiene exactamente un historial" se garantiza con `UNIQUE` sobre `ID_Mascota`, sin llave compuesta. Esta decisión mejora el rendimiento en JOINs y el mapeo ORM. Los campos de salud son nullable porque se completan progresivamente durante el historial de atenciones.

2.3.10. Item_Catálogo

- **Especificaciones:** Superclase del catálogo de precios. Almacena `ID_Item` (PK surrogada), `Nombre`, `Precio_Base` y `Tipo_Item` (discriminador de subclase).
- **Consideraciones:** Esta entidad es el corazón de la **facturación polimórfica**: permite que `Detalle_Factura` referencie un único `ID_Item` sin importar si es servicio, artículo o medicamento. `Tipo_Item` acepta valores controlados: 'Servicio', 'Articulo', 'Medicamento' (CHECK constraint). Se implementa patrón JOINED hacia sus tres subclases.

2.3.11. Servicio

- **Especificaciones:** Extiende `Item_Catálogo` con `Requiere_Veterinario` (boolean, NOT NULL) y `Tiempo_Estimado_Min` (nullable). Representa actividades intangibles: consultas, cirugías, ecografías, baños.
- **Consideraciones:** `Requiere_Veterinario` es clave para la validación de citas y procedimientos: si el servicio requiere médico, el empleado asignado debe existir en la tabla `Veterinario`. `Tiempo_Estimado_Min` es nullable para servicios de duración no predecible (p. ej., cirugías complejas).

2.3.12. Artículo_Petshop

- **Especificaciones:** Extiende `Item_Catálogo` con `Marca` (nullable), `Categoría` (NOT NULL) y `Stock_General` (NOT NULL, DEFAULT 0). Representa bienes físicos de venta libre: alimentos, accesorios, juguetes.
- **Consideraciones:** El stock se gestiona de forma **global** (un único valor por artículo), a diferencia de los medicamentos que se controlan por lote. Esta simplificación es válida porque los artículos de petshop no tienen fechas de caducidad críticas que requieran trazabilidad por partida. `Stock_General` no puede ser negativo (CHECK constraint recomendado).

2.3.13. Medicamento

- **Especificaciones:** Extiende `Item_Catálogo` con `Principio_Activo`, `Concentración`, `Presentación` y `Requiere_Receta` (boolean). Representa la definición farmacológica genérica, no la existencia física del fármaco.
- **Consideraciones:** La separación entre `Medicamento` (definición genérica) y `Lote_Inventario` (existencia física) es la decisión de diseño más importante del módulo: permite que el veterinario recete el fármaco genérico mientras la farmacia gestiona los lotes físicos de forma independiente. `Requiere_Receta` condiciona la dispensación en el módulo de facturación.

2.3.14. Lote_Inventario

- **Especificaciones:** Almacena la existencia física de un medicamento: `ID_Lote` (PK surrogada), `ID_Medicamento` (FK, NOT NULL), `Fecha_Caducidad`, `Cantidad_Inicial` y `Stock_Actual`.
- **Consideraciones:** Entidad **fuerte** con PK surrogada. Un mismo medicamento puede tener múltiples lotes activos con distintas fechas de caducidad, habilitando la política FEFO (*First Expired, First Out*). `Stock_Actual` es decrementado tanto por `Insumo_Utilizado` (uso clínico) como por `Detalle_Factura` (venta en mostrador). Se recomienda un CHECK (`Stock_Actual` ≥ 0) y un trigger de alerta cuando el stock caiga por debajo del 15 % de `Cantidad_Inicial`.

2.3.15. Cita

- **Especificaciones:** Almacena la reserva de tiempo: `ID_Cita` (PK), `Fecha`, `Hora`, `Motivo`, `Estado`, `ID_Cliente` (FK), `ID_Mascota` (FK) y `Código_Empleado` (FK).

- **Consideraciones:** La FK al empleado usa `Código_Empleado` (UK de `Empleado`) para alinearse con el código interno de RRHH. `Estado` acepta valores controlados: 'Pendiente', 'Confirmada', 'Completada', 'Cancelada' (CHECK). Las tres FKs son `NOT NULL`: una cita requiere los tres actores para ser válida.

2.3.16. Atención_Clínica

- **Especificaciones:** Registra el acto médico formal: `ID_Atención` (PK), `ID_Historial` (FK), `Código_Empleado` (FK), `Fecha_Hora`, `Motivo_Real`, `Peso_Kg`, `Temp_C`, `Frecuencia_Cardíaca` y `Anamnesis`.
- **Consideraciones:** Diseñada como **entidad fuerte con PK surrogada** para evitar llaves compuestas y facilitar el ORM. Los signos vitales y la anamnesis son nullable porque no toda atención implica una consulta física presencial (algunas son solo revisiones de seguimiento o emisión de recetas). `Motivo_Real` puede diferir del `Motivo` de la `Cita` que la originó.

2.3.17. Enfermedad_Diagnóstico

- **Especificaciones:** Catálogo de patologías estandarizado según clasificación CIE: `ID_Enfermedad` (PK), `Código_CIE` (UK) y `Nombre_Enfermedad` (NOT NULL).
- **Consideraciones:** El `Código_CIE` garantiza uniformidad en la nomenclatura médica, evitando variaciones textuales del mismo diagnóstico (p. ej., "Parvovirus" vs. "Parvo" vs. "Parvovirosis"). Es un catálogo de solo lectura para los veterinarios; su mantenimiento es responsabilidad exclusiva del administrador. Esta estandarización habilita las consultas epidemiológicas (Q1) de la sección 1.5.4.

2.3.18. Resultado_Diagnóstico

- **Especificaciones:** Vincula una atención con una enfermedad diagnosticada: `ID_Resultado` (PK), `ID_Atención` (FK), `ID_Enfermedad` (FK), `Tipo` y `Observaciones` (nullable).
- **Consideraciones:** Entidad transaccional fuerte que permite múltiples diagnósticos por atención (1:N desde `Atención_Clínica`). `Tipo` solo acepta 'Presuntivo' o 'Definitivo' (CHECK constraint), diferenciando una sospecha clínica de un diagnóstico confirmado. La participación es total: todo resultado debe estar vinculado a una atención y a una enfermedad del catálogo.

2.3.19. Procedimiento_Aplicado

- **Especificaciones:** Registra las intervenciones médicas ejecutadas: `ID_Procedimiento` (PK), `ID_Atención` (FK), `ID_Item` (FK → `Servicio`) y `Resultados_Notas` (nullable).
- **Consideraciones:** La FK `ID_Item` referencia específicamente la subclase `Servicio` dentro de `Item_Catálogo`, garantizando que solo se registren como procedimientos ítems de tipo servicio, nunca artículos ni medicamentos. Permite múltiples procedimientos por atención. `Resultados_Notas` es nullable para procedimientos rutinarios sin hallazgos adicionales.

2.3.20. Insumo_Utilizado

- **Especificaciones:** Descarga de inventario clínico: `ID_Insumo_Uso` (PK), `ID_Atención` (FK), `ID_Lote` (FK) y `Cantidad_Usada`.
- **Consideraciones:** Es el mecanismo que cierra el ciclo de inventario durante el acto médico: al registrar un insumo, el sistema debe decrementar `Stock_Actual` del `Lote_Inventario` correspondiente (trigger o lógica de servicio). `Cantidad_Usada` debe ser > 0 (CHECK) y no puede superar el stock disponible. A diferencia de `Receta_Médica`, referencia el **lote específico**, no el medicamento genérico.

2.3.21. Receta_Médica

- **Especificaciones:** Prescripción farmacológica del veterinario: `ID_Receta` (PK), `ID_Atención` (FK), `ID_Medicamento` (FK), `Dosis_Frecuencia` y `Duración_Días`.
- **Consideraciones:** Referencia `Medicamento` (genérico) y no `Lote_Inventario`, porque la receta es un **acto médico**, no una transacción de stock. El descuento de inventario ocurre cuando el dueño adquiere el medicamento en la farmacia, registrado en `Detalle_Factura` vinculado al lote específico. Esta separación de responsabilidades es intencional y refleja el flujo real de la clínica.

2.3.22. Registro_Estancia

- **Especificaciones:** Controla la ocupación de hospedaje e internamiento: `ID_Estancia` (PK), `ID_Mascota` (FK), `Tipo`, `Fecha_Ingreso`, `Fecha_Salida` (nullable), `Nro_Jaula` (NOT NULL) e `Instrucciones_Cuidado` (nullable).

- **Consideraciones:** `Tipo` acepta 'Guardería' o 'Internamiento' (CHECK), diferenciando una estadía vacacional de una post-operatoria. `Fecha_Salida` es nullable porque la mascota puede seguir hospitalizada al momento de la consulta. El cobro de la estancia se realiza en `Detalle_Factura` mediante la FK opcional `ID_Estancia`, cerrando el ciclo de facturación de hospedajes.

2.3.23. Transporte_Logística

- **Especificaciones:** Gestiona el servicio de taxi veterinario: `ID_Transporte` (PK), `ID_Cita` (FK), `Código_Empleado` (FK), `Tipo_Ruta` y `Dirección_Destino`.
- **Consideraciones:** La relación con `Cita` es 1:1: una cita puede generar como máximo un registro de transporte. `Tipo_Ruta` acepta 'Recojo' o 'Entrega' (CHECK). La regla de que el empleado asignado debe tener `Rol = 'Chofer'` en `Personal_Apoyo` se implementa mediante trigger o validación en la capa de servicio.

2.3.24. Factura

- **Especificaciones:** Comprobante legal de la transacción: `ID_Factura` (PK), `Fecha_Emisión`, `Subtotal`, `IGV`, `Total`, `ID_Cliente` (FK), `ID_Atención` (FK, nullable) e `ID_Cita` (FK, nullable).
- **Consideraciones:** Las FK `ID_Atención` e `ID_Cita` son **mutuamente excluyentes**, reguladas mediante CHECK constraint: no pueden ser ambas `NOT NULL` simultáneamente. Si ambas son `NULL`, la factura corresponde a una compra libre en el mostrador de petshop. Esta restricción garantiza la trazabilidad del origen de cada cobro sin duplicar tablas de facturación.

2.3.25. Detalle_Factura

- **Especificaciones:** Desglose de ítems cobrados: `ID_Detalle` (PK), `ID_Factura` (FK), `ID_Item` (FK), `ID_Lote` (FK, nullable), `ID_Estancia` (FK, nullable), `Cantidad`, `Precio_Unitario` y `Subtotal_Línea`.
- **Consideraciones:** Esta entidad tiene **función dual**: es el desglose financiero de la factura y el mecanismo que cierra el ciclo de inventario al vender un medicamento (vinculando el lote específico vía `ID_Lote`). Regla semántica: si `ID_Item` es un `Medicamento`, `ID_Lote` no puede ser `NULL`; si corresponde a hospedaje,

`ID_Estancia` no puede ser `NULL`. Estas restricciones condicionales se implementan en la capa de servicio.

2.3.26. Pago

- **Especificaciones:** Registra cada ingreso monetario: `ID_Pago` (PK), `ID_Factura` (FK), `Fecha_Pago`, `Monto_Abonado` y `Método_Pago`.
- **Consideraciones:** La relación 1:N con `Factura` habilita los **pagos fraccionados**: una factura puede abonarse en múltiples cuotas o con distintos medios en un mismo acto (p. ej., parte en efectivo y parte en Yape). `Método_Pago` acepta valores controlados: 'Efectivo', 'Tarjeta Débito', 'Tarjeta Crédito', 'Yape', 'Plin' (CHECK constraint). La validación de que la suma de abonos no supere el total de la factura se implementa en la capa de servicio.

Capítulo 3

Modelo Relacional

3.1. Modelo Relacional

A continuación se presentan los esquemas relacionales finales del sistema. Las llaves primarias se indican subrayadas y las llaves foráneas con la etiqueta **(FK)**. Las llaves únicas alternativas se marcan con **(UK)**.

Nota sobre las relaciones: Todas las relaciones del modelo son de cardinalidad **1:N** o **1:1**, por lo que ninguna genera una tabla intermedia adicional; en su lugar, la llave foránea se inyecta en el lado "N" o en la entidad dependiente. Las entidades transaccionales (`Resultado_Diagnóstico`, `Insumo_Utilizado`, `Procedimiento_Aplicado`, `Receta_Médica` y `Detalle_Factura`) resuelven asociaciones semánticamente N:M entre entidades fuertes, pero se modelan como **entidades fuertes con PK surrogada** y no como tablas de intersección puras.

Módulo 1 — Jerarquía de Personas

- `Persona(ID_Persona, DNI (UK), Nombres, Apellidos, Teléfono, Email (UK))`
- `Cliente(ID_Persona (FK), Dirección_Principal, Contacto_Emergencia)`
- `Empleado(ID_Persona (FK), Código_Empleado (UK), Fecha_Contratación, Salario)`
- `Veterinario(ID_Persona (FK), CMPV (UK), Especialidad)`
- `Personal_Apoyo(ID_Persona (FK), Rol, Licencia_Conducir)`

Relaciones absorbidas como FK — no generan tabla propia:

- *Persona → Cliente (1:1):* `ID_Persona` *es PK y FK en* `Cliente`*.*
- *Persona → Empleado (1:1):* `ID_Persona` *es PK y FK en* `Empleado`*.*
- *Empleado → Veterinario (1:1):* `ID_Persona` *es PK y FK en* `Veterinario`*.*
- *Empleado → Personal_Apoyo (1:1):* `ID_Persona` *es PK y FK en* `Personal_Apoyo`*.*

Módulo 2 — Pacientes (Core Biológico)

- Especie(ID_Especie, Nombre_Especie (UK))
- Raza(ID_Raza, Nombre_Raza, ID_Especie (FK))
- Mascota(ID_Mascota, Nombre, Fecha_Nacimiento, Sexo, ID_Raza (FK), ID_Cliente (FK))
- Historial_Médico(ID_Historial, ID_Mascota (FK, UK), Fecha_Creación, Grupo_Sanguíneo, Alergias_Conocidas)

Relaciones absorbidas como FK — no generan tabla propia:

- *Especie → Raza — Clasifica (1:N):* `ID_Especie` *como FK en* `Raza`*.*
- *Cliente → Mascota — Posee (1:N):* `ID_Cliente` *como FK en* `Mascota`*.*
- *Mascota ↔ Historial_Médico — Tiene (1:1):* `ID_Mascota` *como FK + UK en* `Historial_Médico`*.*

Módulo 3 — Catálogos e Inventario Especializado

- Item_Catálogo(ID_Item, Nombre, Precio_Base, Tipo_Item)
- Servicio(ID_Item (FK), Requiere_Veterinario, Tiempo_Estimado_Min)
- Artículo_Petshop(ID_Item (FK), Marca, Categoría, Stock_General)
- Medicamento(ID_Item (FK), Principio_Activo, Concentración, Presentación, Requiere_Receta)
- Lote_Inventario(ID_Lote, ID_Medicamento (FK), Fecha_Caducidad, Cantidad_Inicial Stock_Actual)

Relaciones absorbidas como FK — no generan tabla propia:

- *Item_Catálogo → Servicio (1:1 herencia JOINED):* `ID_Item` *es PK y FK en* `Servicio`*.*

- *Item_Catálogo → Artículo_Petshop (1:1 herencia JOINED):* `ID_Item` *es PK y FK en* `Artículo_Petshop`*.*
- *Item_Catálogo → Medicamento (1:1 herencia JOINED):* `ID_Item` *es PK y FK en* `Medicamento`*.*
- *Medicamento → Lote_Inventario — Almacena (1:N):* `ID_Medicamento` *como FK en* `Lote_Inventario`*.*

Módulo 4 — Flujo Médico (Corazón Clínico)

- Cita(ID_Cita, Fecha, Hora, Motivo, Estado, ID_Cliente (FK), ID_Mascota (FK), Código_Empleado (FK))
- Atención_Clínica(ID_Atención, ID_Historial (FK), Código_Empleado (FK), Fecha_Hora, Motivo_Real, Peso_Kg, Temp_C, Frecuencia_Cardíaca, Anamnesis)
- Enfermedad_Diagnóstico(ID_Enfermedad, Código_CIE (UK), Nombre_Enfermedad)
- Resultado_Diagnóstico(ID_Resultado, ID_Atención (FK), ID_Enfermedad (FK), Tipo, Observaciones)
- Procedimiento_Aplicado(ID_Procedimiento, ID_Atención (FK), ID_Item (FK), Resultados_Notas)
- Insumo_Utilizado(ID_Insumo_Uso, ID_Atención (FK), ID_Lote (FK), Cantidad_Usada
- Receta_Médica(ID_Receta, ID_Atención (FK), ID_Medicamento (FK), Dosis_Frecuenc Duración_Días)

Relaciones absorbidas como FK — no generan tabla propia:

- *Cliente/Mascota/Empleado → Cita — Involucra (1:N desde cada uno): FKs en* `Cita`*.*
- *Historial_Médico → Atención_Clínica — Registra (1:N):* `ID_Historial` *como FK en* `Atención_Clínica`*.*
- *Veterinario → Atención_Clínica — Realiza (1:N):* `Código_Empleado` *como FK en* `Atención_Clínica`*.*

Entidades que resuelven asociaciones N:M — tienen tabla propia por atributos propios:

- `Resultado_Diagnóstico`*: resuelve Atención_Clínica ↔ Enfermedad_Diagnóstico (con atributo* `Tipo`*).*
- `Procedimiento_Aplicado`*: resuelve Atención_Clínica ↔ Servicio (con atributo* `Resultados_Notas`*).*

- *Insumo_Utilizado: resuelve Atención_Clínica ↔ Lote_Inventario (con atributo Cantidad_Usada).*
- *Receta_Médica: resuelve Atención_Clínica ↔ Medicamento (con atributos Dosis_Frecuencia, Duración_Días).*

Módulo 5 — Operativo Anexo

- Registro_Estancia(ID_Estancia, ID_Mascota (FK), Tipo, Fecha_Ingreso, Fecha_Salida, Nro_Jaula, Instrucciones_Cuidado)
- Transporte_Logística(ID_Transporte, ID_Cita (FK), Código_Empleado (FK), Tipo_Ruta, Dirección_Destino, Estado)

Relaciones absorbidas como FK — no generan tabla propia:

- *Mascota → Registro_Estancia — Se hospeda (1:N): ID_Mascota como FK en Registro_Estancia.*
- *Cita ↔ Transporte_Logística — Requiere (1:1): ID_Cita como FK en Transporte_Logística.*

Módulo 6 — Facturación y Finanzas

- Factura(ID_Factura, Fecha_Emisión, Subtotal, IGV, Total, ID_Cliente (FK), ID_Atención (FK), ID_Cita (FK))
- Detalle_Factura(ID_Detalle, ID_Factura (FK), ID_Item (FK), ID_Lote (FK), ID_Estancia (FK), Cantidad, Precio_Unitario, Subtotal_Línea)
- Pago(ID_Pago, ID_Factura (FK), Fecha_Pago, Monto_Abonado, Método_Pago)

Relaciones absorbidas como FK — no generan tabla propia:

- *Cliente → Factura — Paga (1:N): ID_Cliente como FK en Factura.*
- *Atención/Cita ↔ Factura — Origina (1:1 opcional, mutuamente excluyente): FKs nullables con CHECK en Factura.*
- *Factura → Pago — Abona (1:N): ID_Factura como FK en Pago.*

Entidad que resuelve asociación N:M — tiene tabla propia por atributos propios:

- *Detalle_Factura: resuelve Factura ↔ Item_Catálogo (con atributos Cantidad, Precio_Unitario, Subtotal_Línea, y FKs opcionales a Lote y Estancia).*

3.2. Especificaciones de transformación

A continuación se describen las decisiones tomadas para transformar cada elemento del modelo conceptual Entidad-Relación al modelo relacional físico en PostgreSQL.

3.2.1. Entidades

Para transformar las entidades fuertes del modelo se han tenido en cuenta las siguientes especificaciones:

- **Persona:** Su llave primaria es `ID_Persona`, una clave surrogada autoincremenal de tipo `INT`. El `DNI` actúa como clave única alternativa (`UK`) dado que es un identificador de negocio sujeto a correcciones. Tiene como atributos los nombres, apellidos, teléfono y correo electrónico, siendo el email también `UNIQUE`.
- **Especie:** Su llave primaria es `ID_Especie` (surrogada). El atributo `Nombre_Especie` es `UNIQUE` y `NOT NULL` para garantizar que no se registren duplicados de clasificaciones biológicas (ej. dos registros de "Canino").
- **Raza:** Su llave primaria es `ID_Raza` (surrogada). Tiene como atributos `Nombre_Raza` y la llave foránea `ID_Especie`. Se optó por PK surrogada en lugar de llave compuesta `(Nombre_Raza, ID_Especie)` para simplificar los JOINs.
- **Mascota:** Su llave primaria es `ID_Mascota` (surrogada). Tiene como atributos el nombre, fecha de nacimiento (nullable), y sexo. Incluye las llaves foráneas `ID_Raza` e `ID_Cliente`.
- **Historial_Médico:** Su llave primaria es `ID_Historial` (surrogada). El atributo `ID_Mascota` actúa como llave foránea y a la vez como clave única (`FK, UK`), lo que garantiza la relación 1:1 con `Mascota` a nivel de esquema. Almacena el grupo sanguíneo y alergias conocidas del paciente, ambos nullable.
- **Item_Catálogo:** Su llave primaria es `ID_Item` (surrogada). Tiene como atributos el nombre del ítem, el precio base y un discriminador `Tipo_Item` que indica si es un servicio, artículo de petshop o medicamento. Es la superclase de la jerarquía de catálogo.
- **Lote_Inventario:** Su llave primaria es `ID_Lote` (surrogada). Almacena la fecha de caducidad, la cantidad inicial del lote y el stock actual. La FK `ID_Medicamento` vincula el lote a su medicamento genérico.

- **Cita:** Su llave primaria es `ID_Cita` (surrogada). Tiene como atributos la fecha, hora, motivo de la visita y el estado actual. Las llaves foráneas `ID_Cliente`, `ID_Mascota` y `Código_Empleado` son todas `NOT NULL`.
- **Atención_Clínica:** Su llave primaria es `ID_Atención` (surrogada). Registra la fecha y hora del acto médico, el motivo real de la consulta y los signos vitales del triaje (peso, temperatura y frecuencia cardíaca), todos nullable. Las llaves foráneas `ID_Historial` y `Código_Empleado` son `NOT NULL`.
- **Enfermedad_Diagnóstico:** Su llave primaria es `ID_Enfermedad` (surrogada). El `Código_CIE` actúa como clave única alternativa para estandarizar la nomenclatura médica. El `Nombre_Enfermedad` es `NOT NULL`.
- **Registro_Estancia:** Su llave primaria es `ID_Estancia` (surrogada). Almacena el tipo de estadía, la fecha de ingreso, la fecha de salida (nullable), el número de jaula asignado y las instrucciones de cuidado (nullable). La FK `ID_Mascota` es `NOT NULL`.
- **Transporte_Logística:** Su llave primaria es `ID_Transporte` (surrogada). Tiene como atributos el tipo de ruta, la dirección de destino y el estado del servicio. El campo `Estado` acepta los valores controlados `Pendiente`, `En curso`, `Completado` y `Cancelado` (CHECK constraint). Las llaves foráneas `ID_Cita` y `Código_Empleado` son `NOT NULL`.
- **Factura:** Su llave primaria es `ID_Factura` (surrogada). Almacena la fecha de emisión, el subtotal, el IGV calculado y el total a pagar. La FK `ID_Cliente` es `NOT NULL`; las FKs `ID_Atención` e `ID_Cita` son nullables y mutuamente excluyentes (CHECK constraint).
- **Pago:** Su llave primaria es `ID_Pago` (surrogada). Registra la fecha del pago, el monto abonado y el método de pago utilizado. La FK `ID_Factura` es `NOT NULL`, habilitando pagos fraccionados (múltiples pagos por factura).

3.2.2. Entidades débiles

En el modelo conceptual original no se identificaron entidades débiles en sentido estricto (es decir, entidades cuya existencia y unicidad dependan completamente de una entidad propietaria mediante una llave parcial). Todas las entidades que en un diseño tradicional podrían haberse modelado como débiles —como `Atención_Clínica` respecto a `Historial_Médico`, o `Detalle_Factura` respecto a `Factura`— fueron convertidas intencionalmente en **entidades fuertes con PK surrogada autoincremenal**.

Esta decisión de diseño elimina la necesidad de llaves compuestas derivadas de la entidad propietaria, simplifica las operaciones de JOIN y mejora el rendimiento transaccional en tablas con alto volumen de inserciones.

3.2.3. Entidades superclase / subclases

El modelo contempla dos jerarquías de herencia implementadas mediante el patrón *Table Per Subclass* (JOINED) de PostgreSQL:

- **Jerarquía de Personas:** La superclase `Persona` se divide en las subclases `Cliente` y `Empleado`. A su vez, `Empleado` se subdivide en `Veterinario` y `Personal_Apoyo`. En todos los casos, la PK de la subclase es `ID_Persona`, que actúa simultáneamente como FK hacia la tabla padre. No se genera una nueva clave en las subclases. Se permite el solapamiento entre `Cliente` y `Empleado` (un empleado puede también ser cliente de la clínica). La cobertura es total para `Empleado`: todo empleado debe ser `Veterinario` o `Personal_Apoyo`.
- **Jerarquía de Ítems de Catálogo:** La superclase `Item_Catálogo` se divide en las subclases `Servicio`, `Artículo_Petshop` y `Medicamento`. Siguiendo el mismo patrón JOINED, la PK de cada subclase es `ID_Item`, que actúa también como FK hacia `Item_Catálogo`. El atributo `Tipo_Item` en la superclase actúa como discriminador para identificar la subclase concreta de cada registro. La cobertura es total: todo ítem del catálogo debe pertenecer a exactamente una de las tres subclases.

3.2.4. Relaciones binarias

Para transformar las relaciones binarias del modelo conceptual al esquema relacional se aplicaron las siguientes reglas, en función de la cardinalidad de cada relación:

- **Relaciones 1:1** — La llave primaria del lado participante total (o de la entidad dependiente) recibe la FK de la entidad referenciada. En este modelo:
  - *Mascota — Historial_Médico (Tiene):* `ID_Mascota` se incluye como FK + UK en `Historial_Médico`. La restricción `UNIQUE` garantiza que no puedan existir dos historiales para la misma mascota.
  - *Cita — Transporte_Logística (Requiere):* `ID_Cita` se incluye como FK en `Transporte_Logística`, que es el lado de participación total.
  - *Atención/Cita — Factura (Origina):* Ambas FKs son nullables en `Factura` y se controlan mediante un CHECK de exclusión mutua.

- **Relaciones 1:N** — La llave primaria del lado "1" se inyecta como FK en el lado "N". En este modelo todas las relaciones estructurales y de flujo siguen este patrón:
  - *Especie → Raza:* `ID_Especie` como FK en `Raza`.
  - *Cliente → Mascota:* `ID_Cliente` como FK en `Mascota`.
  - *Medicamento → Lote_Inventario:* `ID_Medicamento` como FK en `Lote_Inventario`.
  - *Historial_Médico → Atención_Clínica:* `ID_Historial` como FK en `Atención_Clínica`.
  - *Atención_Clínica → Resultado_Diagnóstico, Procedimiento_Aplicado, Insumo_Utilizado, Receta_Médica:* `ID_Atención` como FK en cada tabla transaccional.
  - *Mascota → Registro_Estancia:* `ID_Mascota` como FK en `Registro_Estancia`.
  - *Cliente → Factura:* `ID_Cliente` como FK en `Factura`.
  - *Factura → Detalle_Factura:* `ID_Factura` como FK en `Detalle_Factura`.
  - *Factura → Pago:* `ID_Factura` como FK en `Pago`.
- **Relaciones N:M resueltas como entidades fuertes** — Dado que todas las asociaciones semánticamente N:M del modelo presentan atributos propios relevantes, fueron modeladas como entidades fuertes con PK surrogada en lugar de tablas de intersección puras. Esto aplica a: `Resultado_Diagnóstico`, `Procedimiento_Aplicado`, `Insumo_Utilizado`, `Receta_Médica` y `Detalle_Factura`.

3.2.5. Relaciones ternarias

Para la elaboración del modelo no se consideraron relaciones ternarias. Todas las asociaciones que involucran a tres entidades simultáneamente —como la relación *Involucra* entre `Cliente`, `Mascota` y `Empleado` hacia `Cita`— fueron resueltas incorporando múltiples llaves foráneas directamente en la entidad resultante (`Cita`), tratándolas como tres relaciones binarias independientes 1:N convergentes. Este enfoque simplifica el esquema y evita la complejidad que conlleva una tabla ternaria pura.

3.3. Diccionario de datos

A continuación se presenta el diccionario de datos del sistema, con una tabla por cada entidad del modelo relacional. Se detallan el nombre de cada campo, su tipo de dato en PostgreSQL, si actúa como llave primaria (PK) y/o foránea (FK), y una descripción funcional del atributo.

Persona				
Nombre Campo	**Tipo de Dato**	**PK**	**FK**	**Descripción**
ID_Persona	INT (SERIAL)	X		Identificador surrogado autoincremenal
DNI	VARCHAR(8)			Documento Nacional de Identidad (UK)
Nombres	VARCHAR(50)			Nombres de pila de la persona
Apellidos	VARCHAR(50)			Apellidos de la persona
Teléfono	VARCHAR(15)			Número de teléfono de contacto
Email	VARCHAR(100)			Correo electrónico (UK)

Cuadro 3.1: Tabla Persona

Cliente				
Nombre Campo	**Tipo de Dato**	**PK**	**FK**	**Descripción**
ID_Persona	INT	X	X	FK → Persona. Herencia JOINED
Dirección_Principal	VARCHAR(150)			Dirección fiscal del cliente
Contacto_Emergencia	VARCHAR(100)			Contacto alternativo (nullable)

Cuadro 3.2: Tabla Cliente

Empleado				
Nombre Campo	**Tipo de Dato**	**PK**	**FK**	**Descripción**
ID_Persona	INT	X	X	FK → Persona. Herencia JOINED
Código_Empleado	VARCHAR(20)			Código interno de RRHH (UK)
Fecha_Contratación	DATE			Fecha de inicio del vínculo laboral
Salario	DECIMAL(10,2)			Salario base mensual (referencial)

Cuadro 3.3: Tabla Empleado

Veterinario				
Nombre Campo	**Tipo de Dato**	**PK**	**FK**	**Descripción**
ID_Persona	INT	X	X	FK → Empleado. Herencia JOINED
CMPV	VARCHAR(15)			Nro. de colegiatura CMPV (UK)
Especialidad	VARCHAR(50)			Especialidad médica veterinaria

Cuadro 3.4: Tabla Veterinario

Personal_Apoyo				
Nombre Campo	**Tipo de Dato**	**PK**	**FK**	**Descripción**
ID_Persona	INT	X	X	FK → Empleado. Herencia JOINED
Rol	VARCHAR(30)			Función: groomer, chofer, recepcionista
Licencia_Conducir	VARCHAR(20)			Nro. licencia de conducir (nullable)

Cuadro 3.5: Tabla Personal_Apoyo

Especie				
Nombre Campo	**Tipo de Dato**	**PK**	**FK**	**Descripción**
ID_Especie	INT (SERIAL)	X		Identificador surrogado
Nombre_Especie	VARCHAR(50)			Nombre de la especie (UK)

Cuadro 3.6: Tabla Especie

Raza				
Nombre Campo	**Tipo de Dato**	**PK**	**FK**	**Descripción**
ID_Raza	INT (SERIAL)	X		Identificador surrogado
Nombre_Raza	VARCHAR(50)			Nombre de la raza
ID_Especie	INT		X	FK → Especie. Clasificación biológica

Cuadro 3.7: Tabla Raza

Mascota				
Nombre Campo	**Tipo de Dato**	**PK**	**FK**	**Descripción**
ID_Mascota	INT (SERIAL)	X		Identificador surrogado
Nombre	VARCHAR(50)			Nombre de la mascota
Fecha_Nacimiento	DATE			Fecha de nacimiento (nullable)
Sexo	CHAR(1)			Sexo del paciente: M o H
ID_Raza	INT		X	FK → Raza
ID_Cliente	INT		X	FK → Cliente. Dueño responsable

Cuadro 3.8: Tabla Mascota

Historial_Médico				
Nombre Campo	**Tipo de Dato**	**PK**	**FK**	**Descripción**
ID_Historial	INT (SERIAL)	X		Identificador surrogado
ID_Mascota	INT		X	FK → Mascota (UK: relación 1:1)
Fecha_Creación	TIMESTAMP			Fecha de apertura del expediente
Grupo_Sanguíneo	VARCHAR(20)			Grupo sanguíneo (nullable)
Alergias_Conocidas	TEXT			Alergias registradas (nullable)

Cuadro 3.9: Tabla Historial_Médico

Item_Catálogo				
Nombre Campo	**Tipo de Dato**	**PK**	**FK**	**Descripción**
ID_Item	INT (SERIAL)	X		Identificador surrogado
Nombre	VARCHAR(100)			Nombre del ítem de catálogo
Precio_Base	DECIMAL(10,2)			Precio unitario base en soles
Tipo_Item	VARCHAR(20)			Discriminador: Servicio, Articulo, Medicamento

Cuadro 3.10: Tabla Item_Catálogo

Servicio				
Nombre Campo	**Tipo de Dato**	**PK**	**FK**	**Descripción**
ID_Item	INT	X	X	FK → Item_Catálogo. Herencia JOINED
Requiere_Veterinario	BOOLEAN			¿Requiere médico habilitado?
Tiempo_Estimado_Min	INT			Duración estimada en minutos (nullable)

Cuadro 3.11: Tabla Servicio

Artículo_Petshop				
Nombre Campo	**Tipo de Dato**	**PK**	**FK**	**Descripción**
ID_Item	INT	X	X	FK → Item_Catálogo. Herencia JOINED
Marca	VARCHAR(50)			Marca comercial (nullable)
Categoría	VARCHAR(50)			Categoría del artículo
Stock_General	INT			Unidades disponibles (DEFAULT 0)

Cuadro 3.12: Tabla Artículo_Petshop

Medicamento				
Nombre Campo	**Tipo de Dato**	**PK**	**FK**	**Descripción**
ID_Item	INT	X	X	FK → Item_Catálogo. Herencia JOINED
Principio_Activo	VARCHAR(100)			Compuesto farmacológico principal
Concentración	VARCHAR(50)			Concentración del principio activo
Presentación	VARCHAR(50)			Forma farmacéutica (tableta, jarabe, etc.)
Requiere_Receta	BOOLEAN			¿Dispensación con receta obligatoria?

Cuadro 3.13: Tabla Medicamento

Lote_Inventario				
Nombre Campo	**Tipo de Dato**	**PK**	**FK**	**Descripción**
ID_Lote	INT (SERIAL)	X		Identificador surrogado del lote
ID_Medicamento	INT		X	FK → Medicamento. Fármaco del lote
Fecha_Caducidad	DATE			Fecha de vencimiento del lote
Cantidad_Inicial	INT			Unidades ingresadas al recibir el lote
Stock_Actual	INT			Unidades disponibles actualmente

Cuadro 3.14: Tabla Lote_Inventario

Cita				
Nombre Campo	**Tipo de Dato**	**PK**	**FK**	**Descripción**
ID_Cita	INT (SERIAL)	X		Identificador surrogado
Fecha	DATE			Fecha programada de la cita
Hora	TIME			Hora programada de la cita
Motivo	TEXT			Razón de la visita declarada por el cliente
Estado	VARCHAR(20)			Estado: Pendiente, Confirmada, Completada, Cancelada
ID_Cliente	INT		X	FK → Cliente. Solicitante de la cita
ID_Mascota	INT		X	FK → Mascota. Paciente de la cita
Código_Empleado	VARCHAR(20)		X	FK → Empleado (UK). Profesional asignado

Cuadro 3.15: Tabla Cita

Atención_Clínica				
Nombre Campo	**Tipo de Dato**	**PK**	**FK**	**Descripción**
ID_Atención	INT (SERIAL)	X		Identificador surrogado
ID_Historial	INT		X	FK → Historial_Médico
Código_Empleado	VARCHAR(20)		X	FK → Empleado (UK). Veterinario responsable
Fecha_Hora	TIMESTAMP			Fecha y hora del acto médico
Motivo_Real	TEXT			Motivo real detectado en consulta
Peso_Kg	DECIMAL(5,2)			Peso del paciente en kg (nullable)
Temp_C	DECIMAL(4,1)			Temperatura corporal en °C (nullable)
Frecuencia_Cardíaca	INT			Latidos por minuto (nullable)
Anamnesis	TEXT			Relato clínico del dueño (nullable)

Cuadro 3.16: Tabla Atención_Clínica

Enfermedad_Diagnóstico				
Nombre Campo	**Tipo de Dato**	**PK**	**FK**	**Descripción**
ID_Enfermedad	INT (SERIAL)	X		Identificador surrogado
Código_CIE	VARCHAR(15)			Código CIE estandarizado (UK)
Nombre_Enfermedad	VARCHAR(100)			Nombre completo de la patología

Cuadro 3.17: Tabla Enfermedad_Diagnóstico

Resultado_Diagnóstico				
Nombre Campo	**Tipo de Dato**	**PK**	**FK**	**Descripción**
ID_Resultado	INT (SERIAL)	X		Identificador surrogado
ID_Atención	INT		X	FK → Atención_Clínica
ID_Enfermedad	INT		X	FK → Enfermedad_Diagnóstico
Tipo	VARCHAR(20)			Presuntivo o Definitivo
Observaciones	TEXT			Notas adicionales del médico (nullable)

Cuadro 3.18: Tabla Resultado_Diagnóstico

Procedimiento_Aplicado				
Nombre Campo	**Tipo de Dato**	**PK**	**FK**	**Descripción**
ID_Procedimiento	INT (SERIAL)	X		Identificador surrogado
ID_Atención	INT		X	FK → Atención_Clínica
ID_Item	INT		X	FK → Servicio (subclase de Item_Catálogo)
Resultados_Notas	TEXT			Hallazgos del procedimiento (nullable)

Cuadro 3.19: Tabla Procedimiento_Aplicado

Insumo_Utilizado				
Nombre Campo	**Tipo de Dato**	**PK**	**FK**	**Descripción**
ID_Insumo_Uso	INT (SERIAL)	X		Identificador surrogado
ID_Atención	INT		X	FK → Atención_Clínica
ID_Lote	INT		X	FK → Lote_Inventario. Lote consumido
Cantidad_Usada	INT			Unidades consumidas del lote

Cuadro 3.20: Tabla Insumo_Utilizado

Receta_Médica				
Nombre Campo	**Tipo de Dato**	**PK**	**FK**	**Descripción**
ID_Receta	INT (SERIAL)	X		Identificador surrogado
ID_Atención	INT		X	FK → Atención_Clínica
ID_Medicamento	INT		X	FK → Medicamento (genérico)
Dosis_Frecuencia	VARCHAR(100)			Posología: dosis y frecuencia
Duración_Días	INT			Días de tratamiento indicados

Cuadro 3.21: Tabla Receta_Médica

Registro_Estancia				
Nombre Campo	**Tipo de Dato**	**PK**	**FK**	**Descripción**
ID_Estancia	INT (SERIAL)	X		Identificador surrogado
ID_Mascota	INT		X	FK → Mascota
Tipo	VARCHAR(20)			Guardería o Internamiento
Fecha_Ingreso	TIMESTAMP			Fecha y hora de ingreso a instalaciones
Fecha_Salida	TIMESTAMP			Fecha y hora de alta (nullable)
Nro_Jaula	VARCHAR(10)			Identificador alfanumérico de la jaula o espacio asignado
Instrucciones_Cuidado	TEXT			Indicaciones especiales (nullable)

Cuadro 3.22: Tabla Registro_Estancia

Transporte_Logística				
Nombre Campo	**Tipo de Dato**	**PK**	**FK**	**Descripción**
ID_Transporte	INT (SERIAL)	X		Identificador surrogado
ID_Cita	INT		X	FK → Cita
Código_Empleado	VARCHAR(20)		X	FK → Empleado (UK). Chofer asignado
Tipo_Ruta	VARCHAR(20)			Recojo o Entrega
Dirección_Destino	VARCHAR(150)			Dirección de recojo o entrega
Estado	VARCHAR(20)			Pendiente, En curso, Completado, Cancelado

Cuadro 3.23: Tabla Transporte_Logística

Factura				
Nombre Campo	**Tipo de Dato**	**PK**	**FK**	**Descripción**
ID_Factura	INT (SERIAL)	X		Identificador surrogado
Fecha_Emisión	TIMESTAMP			Fecha y hora de emisión
Subtotal	DECIMAL(10,2)			Monto antes de impuestos
IGV	DECIMAL(10,2)			Impuesto General a las Ventas
Total	DECIMAL(10,2)			Monto total a pagar
ID_Cliente	INT		X	FK → Cliente. Titular de la factura
ID_Atención	INT		X	FK → Atención_Clínica (nullable)
ID_Cita	INT		X	FK → Cita (nullable, CHECK exclusión mutua)

Cuadro 3.24: Tabla Factura

Detalle_Factura				
Nombre Campo	**Tipo de Dato**	**PK**	**FK**	**Descripción**
ID_Detalle	INT (SERIAL)	X		Identificador surrogado
ID_Factura	INT		X	FK → Factura
ID_Item	INT		X	FK → Item_Catálogo
ID_Lote	INT		X	FK → Lote_Inventario (nullable)
ID_Estancia	INT		X	FK → Registro_Estancia (nullable)
Cantidad	INT			Unidades cobradas
Precio_Unitario	DECIMAL(10,2)			Precio unitario vigente al facturar
Subtotal_Línea	DECIMAL(10,2)			Cantidad × Precio_Unitario

Cuadro 3.25: Tabla Detalle_Factura

Pago				
Nombre Campo	**Tipo de Dato**	**PK**	**FK**	**Descripción**
ID_Pago	INT (SERIAL)	X		Identificador surrogado
ID_Factura	INT		X	FK → Factura
Fecha_Pago	TIMESTAMP			Fecha y hora del abono
Monto_Abonado	DECIMAL(10,2)			Monto pagado en esta transacción
Método_Pago	VARCHAR(20)			Efectivo, Tarjeta, Yape, Plin, etc.

Cuadro 3.26: Tabla Pago